

Análise de Requisitos

Modelo de Dados para Análise de Desempenho Logístico
em E-commerce

Histórico de Revisões

Versão	Data	Descrição das Alterações	Autor
1.0	23 de Março de 2026	Criação do documento e definição do problema de negócio e requisitos iniciais.	Lucas Dias Noronha
1.1	27 de Abril de 2026	Definição do escopo e processos que serão contemplados pelo sistema.	Lucas Dias Noronha
1.2	28 de Abril de 2026	Identificação dos stakeholders e definição dos perfis de usuários e interessados no sistema.	Lucas Dias Noronha
1.3	1 de maio de 2026	Conclusão do documento de requisitos, após revisão para assegurar coerência, consolidar as informações levantadas e padronizar o conteúdo.	Lucas Dias Noronha

Sumário

Histórico de Revisões	2
1 Introdução	5
2 Problema de Negócio	5
2.1 Definição do Problema	5
2.2 Descrição do Problema	5
2.3 Impactos no Negócio	5
3 Escopo do Sistema	6
4 Levantamento de Requisitos	6
4.1 Finalidade do Sistema	6
4.2 Delimitação do Domínio	7
4.3 Entidades Principais	7
4.4 Atributos	7
4.5 Relacionamentos	8
4.6 Requisitos Funcionais	8
4.7 Requisitos Não Funcionais	9
5 Regras de Negócio	9
6 Operações (CRUD)	10
6.1 Create (Inserção)	10
6.2 Read (Consulta)	10
6.3 Update (Atualização)	10
6.4 Delete (Remoção)	11
7 Modelo de Dados (visão preliminar)	11
7.1 Tipo de Banco de Dados	11
7.2 Decisões Iniciais de Modelagem	11
8 Interfaces e Integrações	11
9 Restrições e Premissas	12
9.1 Restrições	12
9.2 Premissas	12
10 Critérios de Aceitação	13

11 Dicionário de Dados	13
12 Identificação de Stakeholders	14
13 Considerações Finais	14
14 Referências	16

1 Introdução

Este documento apresenta a análise de requisitos para a modelagem de dados de um sistema voltado à análise do desempenho logístico em operações de comércio eletrônico. O objetivo é compreender o domínio do problema, identificar necessidades do negócio e estabelecer as bases para a construção de um modelo de dados consistente, aderente e orientado à análise de dados.

A análise é conduzida de forma estruturada, contemplando a definição do problema de negócio, identificação de stakeholders e delimitação do escopo do sistema.

2 Problema de Negócio

2.1 Definição do Problema

A empresa apresenta dificuldades na análise do desempenho logístico de seus pedidos, especialmente no que se refere ao acompanhamento de prazos de entrega, status de pedidos, avaliações de clientes e desempenho de vendedores. Essas dificuldades decorrem, em grande medida, da ausência de uma estrutura organizada e integrada de dados.

2.2 Descrição do Problema

Atualmente, as informações relacionadas aos pedidos, pagamentos e entregas encontram-se dispersas ou insuficientemente estruturadas, o que compromete a visibilidade dos processos e dificulta a análise adequada do desempenho operacional.

Como consequência, a identificação de atrasos, padrões de comportamento, qualidade do serviço e desempenho de vendas torna-se limitada.

2.3 Impactos no Negócio

Os principais impactos decorrentes do problema identificado incluem:

- Dificuldade na identificação de atrasos e falhas no processo de entrega;
- Baixa visibilidade sobre o desempenho de pedidos e vendedores;
- Limitação na análise da satisfação do cliente;
- Tomada de decisão baseada em dados incompletos ou desestruturados.

3 Escopo do Sistema

O presente projeto tem como escopo a modelagem e análise de dados voltadas ao desempenho logístico em operações de comércio eletrônico, com foco na estruturação de um modelo de dados relacional que permita a análise de pedidos, entregas, pagamentos e avaliações.

O sistema não contempla a implementação de interfaces de usuário ou sistemas transacionais completos, limitando-se à organização, integração e disponibilização de dados para fins analíticos.

Estão incluídos no escopo:

- Estruturação de entidades e relacionamentos do domínio logístico;
- Organização e integração de dados de pedidos, clientes, produtos e entregas;
- Suporte à análise de desempenho logístico;
- Definição de requisitos para exploração analítica dos dados.

Estão fora do escopo:

- Desenvolvimento de sistemas operacionais completos;
- Implementação de interfaces gráficas;
- Processamento em tempo real;
- Uso de dados sensíveis ou pessoais identificáveis.

4 Levantamento de Requisitos

4.1 Finalidade do Sistema

A solução de dados tem por finalidade armazenar, organizar e disponibilizar informações relativas ao desempenho logístico, com base em dados de pedidos e entregas, visando à construção de um ecossistema de dados estruturado e alinhado às demandas contemporâneas de gestão da informação.

Tal estrutura permitirá que os tomadores de decisão fundamentem suas análises e estratégias em evidências empíricas, promovendo maior eficiência operacional e suporte à tomada de decisão orientada a dados.

4.2 Delimitação do Domínio

A solução de dados abrangerá dados referentes às entidades Cliente, Pedido, Item do Pedido, Produto, Vendedor, Pagamento e Avaliação.

Serão considerados exclusivamente atributos não sensíveis presentes no conjunto de dados, tais como identificadores, informações geográficas agregadas (cidade e estado), dados de pedidos, valores financeiros e métricas de avaliação.

Ficam explicitamente excluídos do escopo:

- Dados pessoais identificáveis (ex.: nome completo)
- Dados sensíveis (ex.: gênero, informações bancárias)
- Endereços completos de entrega
- Quaisquer informações não disponibilizadas no dataset

4.3 Entidades Principais

- Cliente
- Pedido
- Item do Pedido
- Produto
- Vendedor
- Pagamento
- Avaliação

4.4 Atributos

- **Cliente:** id_cliente, id_cliente_unico, cep, cidade, estado
- **Pedido:** id_pedido, id_cliente, status, data_compra, data_aprovacao, data_envio, data_entrega, data_estimada
- **Item do Pedido:** id_pedido, id_item, id_produto, id_vendedor, preco, valor_frete
- **Produto:** id_produto, categoria, peso, comprimento, altura, largura
- **Vendedor:** id_vendedor, cep, cidade, estado
- **Pagamento:** id_pedido, tipo_pagamento, parcelas, valor
- **Avaliação:** id_avaliacao, id_pedido, nota, data_avaliacao

4.5 Relacionamentos

Entidades: Cliente, Pedido, Item do Pedido, Produto, Vendedor, Pagamento, Avaliação

Relacionamentos:

- Cliente realiza Pedido (1:N)
- Pedido possui Item do Pedido (1:N)
- Produto compõe Item do Pedido (1:N)
- Vendedor fornece Item do Pedido (1:N)
- Pedido gera Pagamento (1:N)
- Pedido recebe Avaliação (1:1)

4.6 Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais descrevem as funcionalidades que o sistema deve oferecer para atender às necessidades dos stakeholders.

ID	Descrição
RF01	O sistema deve permitir a análise do tempo de entrega dos pedidos, calculado a partir das datas de compra e entrega.
RF02	O sistema deve possibilitar a identificação de pedidos com atraso na entrega.
RF03	O sistema deve permitir a visualização do status dos pedidos ao longo do tempo.
RF04	O sistema deve possibilitar a análise do desempenho de vendedores com base em volume de vendas e avaliações.
RF05	O sistema deve permitir a análise das avaliações dos clientes associadas aos pedidos.
RF06	O sistema deve possibilitar a correlação entre prazos de entrega e nível de satisfação do cliente.
RF07	O sistema deve permitir a consulta de informações consolidadas de pedidos, clientes, pagamentos e entregas.
RF08	O sistema deve possibilitar a geração de indicadores de desempenho logístico.
RF09	O sistema deve permitir a filtragem de dados por período, status do pedido e vendedor.

ID	Descrição
RF10	O sistema deve possibilitar a integração e consolidação de dados provenientes de múltiplas entidades do domínio.

4.7 Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais descrevem restrições e qualidades que o sistema deve atender.

ID	Descrição
RNF01	O sistema deve garantir a integridade e consistência dos dados armazenados.
RNF02	O sistema deve assegurar a correta integração entre as diferentes entidades do modelo de dados.
RNF03	O sistema deve permitir consultas com desempenho adequado para análise de dados.
RNF04	O sistema deve ser estruturado de forma a facilitar a escalabilidade e manutenção.
RNF05	O sistema deve garantir padronização nos formatos de dados, especialmente datas e identificadores.
RNF06	O sistema deve assegurar a rastreabilidade das informações ao longo do fluxo de dados.
RNF07	O sistema deve ser projetado de forma a permitir fácil extensão para novas análises.
RNF08	O sistema deve garantir a qualidade dos dados, evitando duplicidade e inconsistências.

5 Regras de Negócio

- Um cliente pode realizar múltiplos pedidos.
- Cada pedido deve estar associado a um único cliente.
- Um pedido deve possuir pelo menos um item.
- Cada item de pedido deve estar associado a um único produto.
- Cada item de pedido deve estar associado a um único vendedor.
- Um pedido pode possuir um ou mais registros de pagamento.
- Um pedido pode possuir uma avaliação associada.

- Um pedido não pode existir sem um cliente associado.

6 Operações (CRUD)

Especifica as interações permitidas com os dados na estrutura de dados, considerando as entidades modeladas.

6.1 Create (Inserção)

Permite o cadastro de novos registros no sistema.

- Cadastro de novos clientes
- Registro de novos pedidos
- Inclusão de itens em pedidos
- Registro de pagamentos
- Registro de avaliações

6.2 Read (Consulta)

Permite a recuperação e visualização de dados armazenados.

- Consulta de pedidos por cliente
- Consulta de itens de um pedido
- Consulta de produtos disponíveis
- Consulta de pagamentos realizados
- Consulta de avaliações de pedidos

6.3 Update (Atualização)

Permite a modificação de registros existentes.

- Atualização do status do pedido
- Atualização de dados cadastrais do cliente
- Atualização de informações de pagamento

6.4 Delete (Remoção)

Permite a exclusão de registros do sistema.

- Remoção de clientes
- Cancelamento de pedidos
- Exclusão de itens de um pedido

7 Modelo de Dados (visão preliminar)

7.1 Tipo de Banco de Dados

Considerando a natureza estruturada dos dados e a necessidade de manter relações consistentes entre entidades, o sistema será baseado em um modelo de dados relacional.

A definição do Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) específico será realizada em etapa posterior, durante o projeto lógico e físico do banco de dados.

7.2 Decisões Iniciais de Modelagem

- **Normalização:** O modelo será normalizado até a Terceira Forma Normal (3FN), com o objetivo de reduzir redundâncias e evitar anomalias de inserção, atualização e exclusão.
- **Índices:** Serão criados índices em atributos frequentemente utilizados em operações de junção e filtragem, como identificadores primários e estrangeiros (ex.: id_pedido, id_cliente).
- **Integridade Referencial:** Serão definidas chaves primárias e estrangeiras para assegurar a consistência entre as entidades relacionadas.
- **Escalabilidade:** Considera-se a possibilidade futura de particionamento de tabelas, especialmente para grandes volumes de dados de pedidos, visando melhorar o desempenho em consultas analíticas.

8 Interfaces e Integrações

O sistema deverá permitir a comunicação com outros sistemas e ferramentas, de modo a viabilizar a análise e o consumo dos dados.

- **Ferramentas de Business Intelligence (BI):** integração com ferramentas de visualização e análise de dados, possibilitando a construção de dashboards e relatórios analíticos.
- **APIs:** possibilidade de exposição dos dados por meio de interfaces programáticas (ex.: API REST), permitindo o acesso por aplicações externas.
- **Integração com sistemas externos:** suporte à importação e exportação de dados, possibilitando a integração com outras fontes ou sistemas de processamento.

9 Restrições e Premissas

9.1 Restrições

- O sistema será limitado aos dados disponibilizados pelo dataset utilizado, não contemplando informações externas ou complementares.
- Não serão considerados dados pessoais sensíveis ou identificáveis, em conformidade com boas práticas de privacidade.
- O sistema não contemplará, nesta versão, dados não estruturados (ex.: imagens, textos livres extensos).
- A modelagem será baseada exclusivamente em dados históricos, não contemplando atualização em tempo real.

9.2 Premissas

- Assume-se que os dados do dataset são consistentes e suficientemente representativos para análise.
- Assume-se que os identificadores presentes (ex.: id_pedido, id_cliente) são únicos e válidos.
- Assume-se que o sistema será utilizado principalmente para fins analíticos e de apoio à decisão.
- Assume-se que o volume de dados é manejável em um ambiente relacional sem necessidade imediata de soluções distribuídas.

10 Critérios de Aceitação

O sistema será considerado adequado quando atender aos seguintes critérios:

- Todas as entidades definidas (Cliente, Pedido, Item do Pedido, Produto, Vendedor, Pagamento e Avaliação) devem estar devidamente implementadas e relacionadas conforme o modelo proposto.
- As operações de inserção, consulta, atualização e remoção devem ser executáveis para as entidades previstas, respeitando as restrições de integridade.
- As regras de negócio devem ser integralmente respeitadas, garantindo, por exemplo, que não existam pedidos sem cliente associado e itens sem produto vinculado.
- O sistema deve permitir a execução de consultas que relacionem múltiplas entidades (ex.: pedidos por cliente, itens por pedido).
- Os dados devem manter consistência referencial, sem ocorrência de chaves estrangeiras inválidas.
- O sistema deve ser capaz de processar o volume completo do dataset sem falhas.
- As consultas principais devem apresentar tempo de resposta adequado para uso analítico.

11 Dicionário de Dados

Abaixo está o detalhamento dos principais campos considerados para a modelagem do banco de dados, com base no dataset utilizado.

Campo	Tipo	Descrição
customer_unique_id	VARCHAR	Identificador único global do cliente
customer_zip_code_prefix	INT	Prefixo do CEP do cliente
customer_city	VARCHAR	Cidade do cliente
customer_state	VARCHAR	Estado do cliente
order_id	VARCHAR	Identificador único do pedido
order_status	VARCHAR	Status atual do pedido
order_purchase_timestamp	TIMESTAMP	Data e hora da compra
order_approved_at	TIMESTAMP	Data de aprovação do pedido
order_delivered_carrier_date	TIMESTAMP	Data de envio ao transportador
order_delivered_customer_date	TIMESTAMP	Data de entrega ao cliente

Campo	Tipo	Descrição
order_estimated_delivery_date	TIMESTAMP	Data estimada de entrega
product_id	VARCHAR	Identificador único do produto
product_category_name	VARCHAR	Categoria do produto
product_weight_g	INT	Peso do produto em gramas
seller_id	VARCHAR	Identificador do vendedor
seller_city	VARCHAR	Cidade do vendedor
seller_state	VARCHAR	Estado do vendedor
payment_type	VARCHAR	Tipo de pagamento
payment_installments	INT	Número de parcelas
payment_value	FLOAT	Valor do pagamento
review_score	INT	Nota da avaliação do pedido
review_creation_date	TIMESTAMP	Data da avaliação

12 Identificação de Stakeholders

Esta seção tem como objetivo identificar os principais stakeholders envolvidos no contexto do sistema, considerando seus papéis, interesses e níveis de influência sobre os dados e processos analisados.

Stakeholder	Papel	Interesse no Sistema
Clientes	Consumidores finais	Avaliar prazos de entrega, qualidade do serviço e experiência de compra
Vendedores	Fornecedores de produtos	Monitorar desempenho de vendas, avaliações e cumprimento de prazos
Gestores de Negócio	Tomadores de decisão	Analisar indicadores de desempenho, identificar problemas e orientar estratégias
Equipe de Dados	Analistas e engenheiros	Estruturar, tratar e analisar os dados para geração de insights
Sistema de Pagamento	Processador financeiro	Registrar e validar transações financeiras associadas aos pedidos
Plataforma de E-commerce	Sistema central	Integrar informações de pedidos, clientes, pagamentos e entregas

13 Considerações Finais

A análise de requisitos apresentada neste documento estabelece os fundamentos para a construção de um modelo de dados consistente, coerente e aderente ao domínio logístico do comércio eletrônico. A explicitação das regras de negócio, ali-

ada à identificação dos stakeholders e à definição estruturada dos requisitos, contribui para a redução de ambiguidades, a mitigação de inconsistências e o fortalecimento da integridade da estrutura relacional proposta.

Adicionalmente, a organização sistemática das informações assegura rastreabilidade e alinhamento entre as necessidades do negócio e as decisões de modelagem, favorecendo a construção de uma base de dados orientada à análise e ao suporte à tomada de decisão.

Dessa forma, o presente documento consolida uma visão estruturada do problema e delineia, com clareza, as diretrizes que nortearão as próximas etapas do projeto, especialmente no que se refere à modelagem lógica e física do banco de dados.

14 Referências

- **Dataset Olist E-commerce** Disponível em: <https://www.kaggle.com/datasets/olistbr/brazilian-ecommerce> Base de dados pública contendo informações reais de pedidos, clientes, vendedores, pagamentos e avaliações no contexto do comércio eletrônico brasileiro.
- **Documentação do PostgreSQL** Disponível em: <https://www.postgresql.org/docs/> Referência oficial para modelagem relacional, tipos de dados e boas práticas de implementação em banco de dados.
- **Documentação do DBeaver** Disponível em: <https://dbeaver.io/documentation/> Ferramenta utilizada para gerenciamento e visualização do banco de dados.
- **Elmasri, R.; Navathe, S.** *Fundamentals of Database Systems*. Livro de referência para conceitos de modelagem de dados, normalização e projeto de bancos relacionais.
- **Silberschatz, A.; Korth, H.; Sudarshan, S.** *Database System Concepts*. Obra clássica que fundamenta princípios teóricos de sistemas de banco de dados.
- **Date, C. J.** *An Introduction to Database Systems*. Referência consolidada sobre teoria relacional e boas práticas em modelagem de dados.